

**SISTEMAS DE COMPUTADORES – 2022/2023 2ºSemestre**

**Exame**  
**Sem consulta**  
**Duração 45 min**

Nome: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**Folha de Respostas**

**NOTAS:**

**1 – Em todas as questões de escolha múltipla deverá assinalar uma das respostas corretas, se a resposta assinalada for incorreta terá uma penalização até 1/3 da cotação da pergunta.**

**2 – Apenas as respostas assinaladas na Folha de Respostas serão consideradas.**

**3 – Devem ser entregues todas as folhas do exame.**

**4 – A parte prática começa 45 min após o início do teste, depois da entrega da parte teórica.**

**5 – Podem desistir e sair após 30 min do início do exame.**

**7 – A parte teórica vale 65% e a parte prática 35%, do total do exame, todas as questões da parte teórica valem o mesmo.**

1 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

12 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

2 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

13 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

3 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

14 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

4 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

15 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

5 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

16 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

6 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

17 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

7 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

18 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

8 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

19 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

9 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

20 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

10 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

11 - a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐

**SISTEMAS DE COMPUTADORES – 2022/2023 2ºSemestre**  
**Exame**  
**Parte prática**  
**Com consulta em papel**  
**Duração 75 min**

Nome: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

**Exercício 1:**

Pretende-se implementar um simulador de corridas de automóvel. Para isso será necessário implementar uma função para simular cada carro (`carro(...)`), sendo que participarão na corrida um número fixo de carros (NCARROS) e uma função para simular o controlo da corrida (`controlo_corrida(...)`).

A thread que simula o carro, com base na função `carro(...)`, deverá esperar pelo arranque da corrida, e depois efetuar um número fixo de iterações, a simular NVOLTAS à pista, em que a simulação de cada volta adormece a thread durante um tempo aleatório (pode assumir entre 10 a 15 segundos), assinalando ao controlo da corrida o fim da volta. No fim da corrida, a thread deverá terminar.

A thread que simula o controlo de corrida, com base na função `controlo_corrida(...)`, deverá ser criada antes das threads dos carros e esperar que todos os carros estejam em posição de partida, antes de iniciar a corrida.

Na função `main()` deve inicializar as estruturas de memória, mutexes e variáveis de condição para o funcionamento da simulação.

Sempre que um carro termina uma volta, a thread do carro deverá imprimir a informação do número do carro e do número da volta.

Quando todos os carros tiverem terminado a corrida, a thread de controlo deverá imprimir uma mensagem a indicar que a corrida terminou.

No final devem ser libertadas todas as estruturas/mecanismos usados para a simulação.

Utilize espera passiva e garanta que os dados são armazenados de forma coerente, resolvendo o exercício utilizando exclusivamente threads em C.

a) Codifique o código do main e as variáveis globais

b) Codifique o código da função que simula o carro - `carro(...)`

c) Codifique o código da função que controla a corrida - `controlo_corrida(...)`